Arquitectura y organización de computadoras

Encoder Digital Interactivo

Aprende cómo un codificador digital convierte una línea activa en un código binario. Esta página explica el concepto, muestra su tabla de verdad y te permite experimentar con un **encoder de prioridad de 4 entradas y 2 salidas**, un modelo didáctico para comprender los codificadores.

Probar el simulador | Leer el concepto

E3 E2 E1 E0

S1 S0 = 11

V = 1

¿Qué es un encoder?

Un **encoder** o **codificador digital** es un circuito combinacional que transforma la activación de una entre varias líneas posibles en un **código binario de salida**. Al ser combinacional, sus salidas dependen únicamente de las entradas presentes en ese momento; no almacena estados anteriores.

Por ejemplo, un encoder de 4 entradas puede representar cuatro posiciones (0, 1, 2 y 3) usando solamente dos bits de salida, *siempre que se cumplan las condiciones de funcionamiento del circuito* (en un encoder convencional, que solo una entrada esté activa a la vez).

Relación entre entradas y bits

Para un encoder binario convencional con *N* entradas, cuando *N* es una potencia de dos y se usa codificación binaria ordinaria, el número de bits de salida es:

$$bits = \log_2(N)$$

Entradas (N)	Bits de salida
2	1
4	2
8	3

¿Cómo funciona?

1. **Se activa una entrada**
   Una de las líneas de entrada (por ejemplo E2) pasa al nivel lógico 1.
2. **El circuito la identifica**
   La lógica interna detecta cuál línea está activa.
3. **Se determina el código**
   Las compuertas lógicas calculan el número binario asociado a esa entrada.
4. **Se presentan las salidas**
   Las salidas S1 y S0 muestran el código resultante (para E2: `10`).

Encoder convencional vs. encoder de prioridad

Un encoder **convencional** presupone que **solo una entrada está activa a la vez**; si hay varias, su salida puede ser incorrecta o ambigua. Un encoder de **prioridad** define de antemano **qué entrada prevalece** cuando varias están activas simultáneamente. En este modelo: **E3** > **E2** > **E1** > **E0**.

Entradas y salidas

Entradas

- **E0**: prioridad más baja; corresponde al código 00.
- **E1**: corresponde al código 01.
- **E2**: corresponde al código 10.
- **E3**: prioridad más alta; corresponde al código 11.

Salidas

- **S1**: bit más significativo del código.
- **S0**: bit menos significativo del código.
- **V** (validez): vale 1 si hay al menos una entrada activa y 0 si no hay ninguna.

La salida binaria identifica la entrada activa de **mayor prioridad**. La señal **V** permite distinguir entre "E0 activa" (S1S0 = 00, V = 1) y

e:///C:/Users/aleja/OneDrive/Documentos/Sistemas programables/encoder/index.html#es

Tabla de verdad resumida (prioridad E3 > E2 > E1 > E0)

E3	E2	E1	E0	S1	S0	V
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1

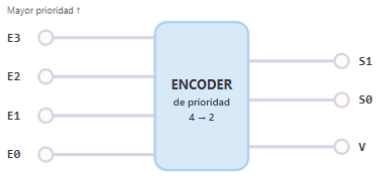
X = "no importa" (puede valer 0 o 1). Con V = 0 el código de salida 00 **no** debe interpretarse como una selección de E0. La tabla completa de 16 combinaciones aparece más abajo.

Prueba el Encoder

Activa o desactiva las entradas. Puedes activar varias a la vez para observar cómo se resuelve la prioridad. Todo se actualiza al instante.

Entradas

E0 Inactiva
E1 Inactiva
E2 Inactiva
E3 Inactiva



Salidas

S1	S0	V
0	0	0

Código binario (S1S0)
–

Entrada seleccionada
Sin entrada válida

file:///C:/Users/aleja/OneDrive/Documentos/Sistemas programables/encoder/index.html#simulador

Tabla de verdad completa

Las 16 combinaciones posibles de E3 E2 E1 E0, con prioridad **E3** > **E2** > **E1** > **E0**. La fila marcada con borde es la que corresponde al estado actual del simulador. Haz clic en cualquier fila para cargar esa combinación en el simulador.

Todas (16) | Solo con varias entradas activas | Varias entradas activas (se aplica prioridad)

#	E3	E2	E1	E0	S1	S0	V	Entrada seleccionada	Observación
0	0	0	0	0	0	0	0	Ninguna	Sin entrada válida (V = 0)
1	0	0	0	1	0	0	1	E0	Una sola activa
2	0	0	1	0	0	1	1	E1	Una sola activa
3	0	0	1	1	0	1	1	E1	Varias activas: gana E1